Chapitre – Puissances

Fiche d'exercices – 4ème

1. Les puissances de 10

Exercice 1

Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

a. 10^3
b. 10^6
c. 10^{-2}
d. 10^{-5}

Exercice 2

Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10 :

a. 1 000
b. 100 000 000
c. un millième
d. 0,000 1

Exercice 3

1. Quelle est l'écriture décimale de $24,56 \times 10^3$?
2. Quelle est l'écriture décimale de $72,1 \times 10^4$?
3. Quelle est l'écriture décimale de 323×10^5 ?

Exercice 4

Effectuer les calculs suivants :

a. $10^5 \times 10^{-8} \times 10^{-15} \times 10^2$
b. $10^2 \times 10^{-1} \times 10^{-2}$

Exercice 5

Effectuer les calculs suivants :

a. $\dfrac{10^3 \times 10^{-3}}{10^5}$
b. $\dfrac{10^{-5} \times 10^4}{10^5}$
c. $\dfrac{10^2 \times 10^{-9}}{10^5}$

Exercice 6

Effectuer les calculs suivants :

a. $\dfrac{10 \times 10^{-4}}{10^{-8}}$
b. $\dfrac{10^5 \times 10^{-4}}{10^{-3}}$
c. $\dfrac{10^{-12} \times 10^8}{10^4}$

Exercice 7

Simplifier l'écriture des expressions suivantes :

a. $\dfrac{10^5 \times 10^2}{10^9}$

b. $10^5 \times 10^{-3}$

c. $\dfrac{10^5}{10^8} \times 10^3$

d. $\dfrac{10 \times 10^5}{10^{-2}}$

e. $\dfrac{10^2 \times 10^{-9}}{10^{-4}}$

Exercice 8

Effectuer les calculs suivants :

a. $\dfrac{10^3}{(10^{-2})^4}$

b. $\dfrac{10^{16}}{(10^2)^8}$

c. $\left(\dfrac{10^5}{10^7}\right)^2$

d. $(10^3)^{-2}$

2. Écriture scientifique d'un nombre

Exercice 9

Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants :

a. $14\,520\,000$

b. $0,008$

c. $2\,340$

d. $0,000\,04$

e. $456,7$

Exercice 10

Le tableau suivant donne la distance moyenne entre le Soleil et quelques planètes :

Planète	Vénus	Terre	Neptune
Distance (en km)	108 200 000	149 600 000	4 504 000 000

Donner l'écriture scientifique de chacune de ces distances.

Exercice 11

La vitesse de la lumière dans le vide est environ égale à trois cent mille kilomètres par seconde. Donner l'écriture scientifique de cette vitesse en mètres par seconde (m/s).

3. Problèmes de modélisation

Exercice 12

On considère le programme de calcul suivant :

> Répéter 5 fois :
> Multiplier le nombre par 3.

1. À l'aide d'une puissance, écrire le calcul réalisé par ce programme si on part de 2.
2. Donner le résultat de ce calcul.
3. Que se passe-t-il si le nombre de départ est égal à 0 ?

Exercice 13

Un biologiste étudie une colonie de bactéries qui double toutes les heures. Au départ (0ème heure), il y a 50 bactéries.

1. Combien y aura-t-il de bactéries au bout de 3 heures ?
2. Écrire le calcul sous forme de puissance pour trouver le nombre de bactéries au bout de 6 heures, puis calculer ce résultat.

Exercice 14

Thomas vient de planter un arbuste dont le nombre de feuilles double chaque jour. Au jour 0, il y a 1 feuille.

1. Combien y aura-t-il de feuilles le quatrième jour ?
2. Exprimer à l'aide d'une puissance le nombre de feuilles le dixième jour, puis calculer ce nombre.

Exercice 15

Paul place une somme de 200 € sur un compte épargne. Chaque année, son compte lui rapporte 3% d'intérêts (le capital est multiplié par $1,03$).

1. Quel sera le montant sur son compte après 1 an ?
2. Quel sera le montant sur son compte après 5 ans ?

4. Puissances de nombres quelconques et calculs

Exercice 16

Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance d'un nombre :

a. $3 \times 3 \times 3$
b. $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$
c. $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$
d. $(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)$
e. $-5 \times 5 \times 5 \times 5$
f. $1,2 \times 1,2 \times 1,2 \times 1,2 \times 1,2$

Exercice 17

Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

a. 2^3
b. 3^2
c. $\left(\frac{2}{3}\right)^4$
d. 6^0
e. -2^4
f. 125^0
g. $(-2)^4$
h. $\left(\frac{3}{7}\right)^2$
i. $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$
j. $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$

Exercice 18

Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance d'un nombre :

a. 27
b. 10 000
c. $\frac{16}{25}$
d. 1
e. $\frac{1}{8}$
f. $0,09$
g. $-1\,000$
h. -27

Exercice 19

Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

a. $(-3)^3$

b. $(-2)^4$

c. $\left(\frac{4}{3}\right)^2$

d. $\left(\frac{-3}{2}\right)^3$

e. $(-1)^{50}$

Exercice 20

Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes :

a. $7 - 2 \times 5^2$

b. $3 \times (20 - 4^2)$

c. $5 + (15 - 11)^3$

d. $(3 - 4)^2 - (3^2 - 4^2)$

Exercice 21

Effectuer les calculs suivants :

a. $5 + 2^3 \times 4$

b. $2 \times (-3)^2 + 12$

c. $8 + 3^2 \times (-2)^3$

d. $(-3)^4 - 5 \times (-1)^7 + 2$

Exercice 22

Un jour, le sage Sissa présenta le jeu d'échecs qu'il venait d'inventer à son roi. Pour toute récompense, Sissa demanda au roi de déposer un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite en doublant la quantité de grains sur chaque case jusqu'à la soixante-quatrième et dernière case de l'échiquier.



Sissa présentant le jeu au roi.



L'échiquier de Sissa

1. Quel sera le nombre de grains de riz déposés sur la cinquième case ? (Écrire le calcul sous forme de puissance puis donner sa valeur).
2. Sous quelle forme de puissance s'exprime le nombre de grains sur la soixante-quatrième case ?
3. Sachant qu'un grain de riz pèse environ $0,02$ g, calculer en kilogrammes la masse de riz correspondant uniquement à cette soixante-quatrième case.